ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 29

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

Mobile Phone

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 29

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Mobile Phones

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (HOW MOBILE PHONES WORK)
- ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (CELLULAR NETWORK CONCEPT)
- ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈੱਸ ਤਕਨੀਕਾਂ (MULTIPLE ACCESS TECHNIQUES)
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਛਾਣ ਕੋਡ (MOBILE PHONE IDENTIFICATION CODES)
- ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਸੈੱਲ ਫੋਨ) ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਮੇਂ **ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲਾਂ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗਾਂ)** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **ਸੈੱਲ ਸਾਈਟਾਂ (ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ)** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ
- SMS (Short Message Service)
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- ਈਮੇਲ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ
- ਬਲੂਟੁੱਥ
- ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
- GPS ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ
- ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰ
- ਰੇਡੀਓ
- ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

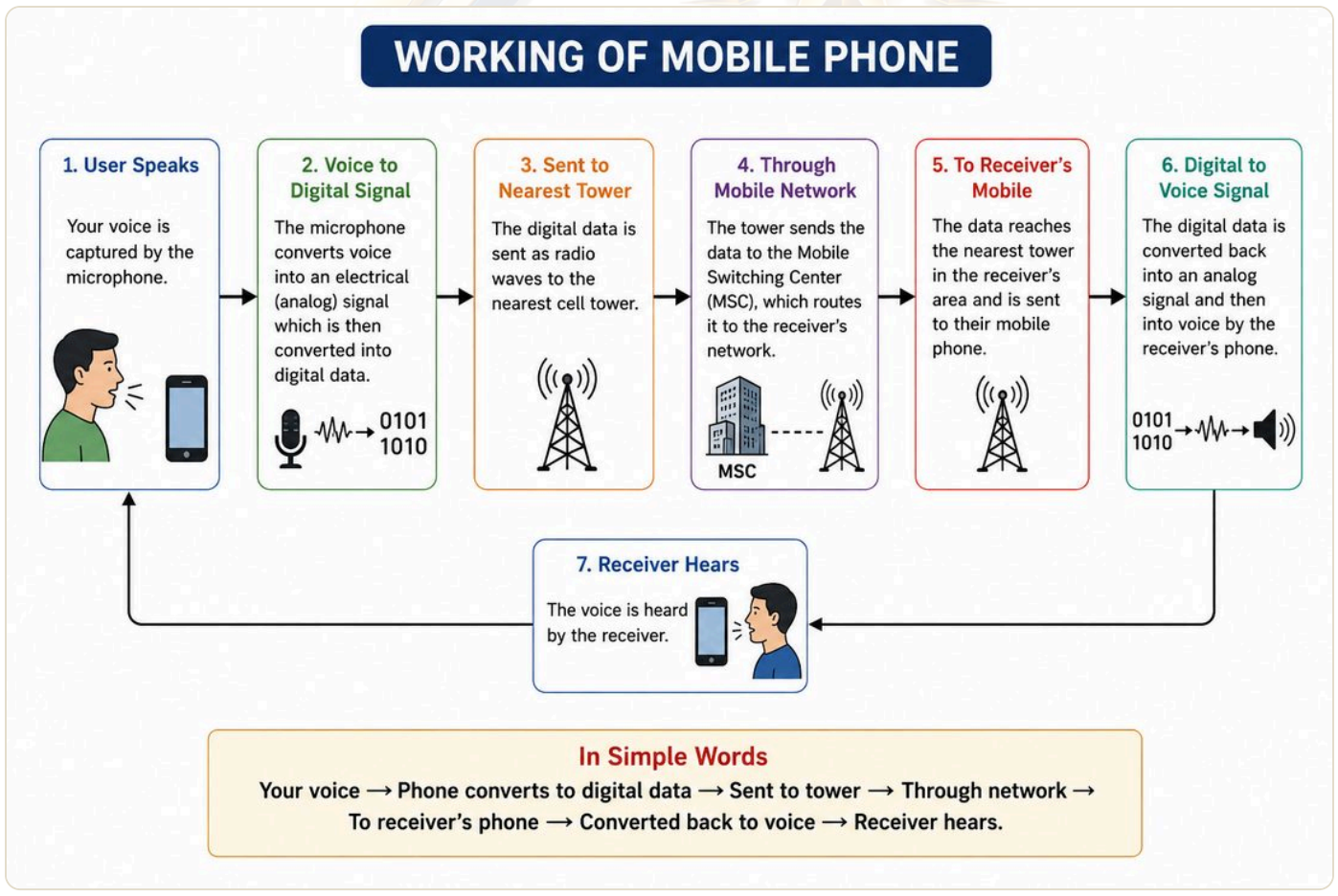
- ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ (Cellular Phones)
- ਸੈੱਲ ਫੋਨ (Cell Phones)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ

ਖੋਜ	ਖੋਜੀ/ਸੰਸਥਾ	ਸਾਲ
ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ (Walkie-Talkie)	Donald Hings	1937
ਪਹਿਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ	Martin Cooper	1973
ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ	Motorola DynaTAC 8000X	1983
ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ	IBM Simon Personal Communicator	1994
ਪਹਿਲਾ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ	Nippon Telegraph and Telephone (NTT), ਜਪਾਨ	1979

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: Martin Cooper ਨੂੰ "ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

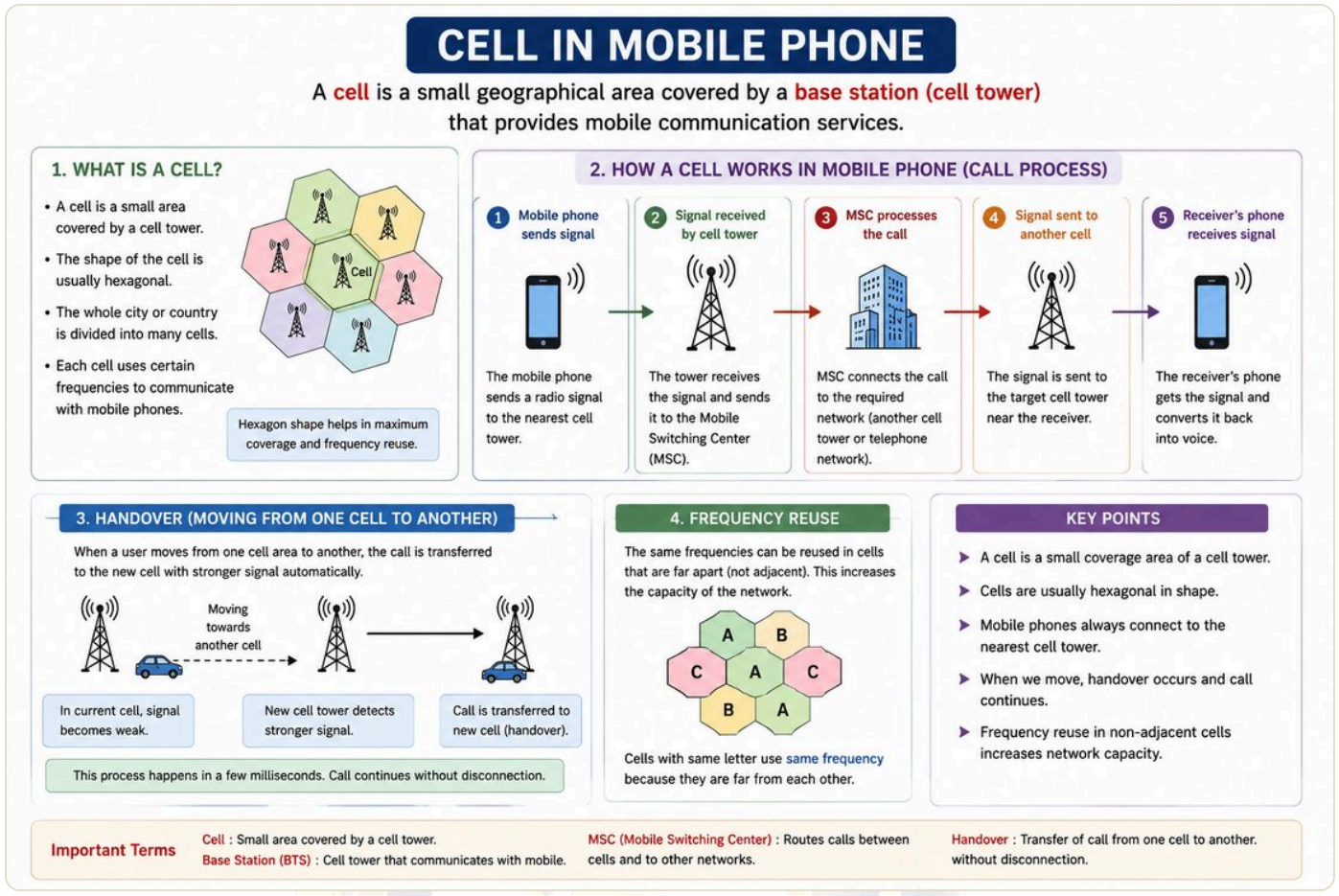
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (HOW MOBILE PHONES WORK)



ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ **ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ (Radio Waves)** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (CELLULAR NETWORK CONCEPT)



ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **ਸੈੱਲ (Cells)** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੈੱਲ ਟਾਵਰ) ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਛੇਭੁਜ (HEXAGON) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਸੰਚਾਰ (Full Duplex Communication)

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈੱਸ ਤਕਨੀਕਾਂ (MULTIPLE ACCESS TECHNIQUES)

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੈਲੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈੱਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1. FDMA (Frequency Division Multiple Access)

ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੈਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਗੁਆਂਢੀ ਸੈੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਉਪਭੋਗਤਾ A → ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1

ਉਪਭੋਗਤਾ B → ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 2

ਉਪਭੋਗਤਾ C → ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 3

2. TDMA (Time Division Multiple Access)

ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਖੰਡਾਂ (time slots) ਵਿੱਚ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

3. CDMA (Code Division Multiple Access)

ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- FDMA ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ।
- ਬਿਹਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ।

4. PDMA (Polarization Division Multiple Access)

ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਛਾਣ ਕੋਡ (MOBILE PHONE IDENTIFICATION CODES)

ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

1. ESN (Electronic Serial Number)

- ਵਿਲੱਖਣ 32-ਬਿੱਟ ਨੰਬਰ
- ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ESN ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. MIN (Mobile Identification Number)

- 10-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ
- ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

3. SID (System Identification Code)

- ਵਿਲੱਖਣ 5-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ
- ਹਰ ਸੈਲੂਲਰ ਕੰਪਨੀ (carrier) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ

Jio, Airtel, Vi

4. IMEI (International Mobile Equipment Identity)

ਇਹ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 15-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

- ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ IMEI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ IMEI ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ SIM ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ: ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਪੈਡ 'ਤੇ *#06# ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ IMEI ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਕੋਡ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ	ਉਦੇਸ਼
ESN	Electronic Serial Number	ਫੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
MIN	Mobile Identification Number	ਗਾਹਕ (Subscriber) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
SID	System Identification Code	ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

SIM ਕਾਰਡ (SIM CARD)

SIM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: Subscriber Identity Module

SIM ਕਾਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (AIRTEL, JIO) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SIM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

- IMSI
- ਫੋਨ ਨੰਬਰ
- ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੇਰਵੇ

IMSI

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: International Mobile Subscriber Identity

SIM ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TMSI

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Temporary Mobile Subscriber Identity

IMSI ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ TMSI ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼

- ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- IMSI ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ESIM

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Embedded Subscriber Identity Module

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਭੌਤਿਕ SIM ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
- ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: eSIM = Embedded SIM।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਦਮ 1

ਫੋਨ ਨੇੜਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ:

"No Service" ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 2

ਫੋਨ SID ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ SID ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ:

ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 3

ਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 4

MTSO (Mobile Telephone Switching Office) ਫੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 5

MTSO ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੋੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 6

ਕਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 7

ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈਂਡਆਫ (ਹੈਂਡਓਵਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

MTSO (Mobile Telephone Switching Office)

ਕਾਰਜ

- ਕਾਲ ਰੂਟਿੰਗ
- ਸਥਿਤੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ
- ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੰਡ
- ਹੈਂਡਓਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: MTSO ਸੈਲੂਲਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ।

ਹੈਂਡਆਫ (ਹੈਂਡਓਵਰ) - HANDOFF (HANDOVER)

ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡਆਫ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼ਬਦ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access
WAP	Wireless Application Protocol
GPS	Global Positioning System
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access
GSM	Global System for Mobile Communications
LTE	Long Term Evolution
VoLTE	Voice over LTE
CDMA	Code Division Multiple Access

GSM ਸਿਸਟਮ (GSM SYSTEM)

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Global System for Mobile Communications

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਮਿਆਰ

- ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ
- 2G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

GSM ਚੈਨਲ (GSM CHANNELS)

ਕੰਟਰੋਲ ਚੈਨਲ: ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਨਲ: ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਐਂਡਰਾਇਡ (ANDROID)

ਆਧਾਰ: Linux Kernel

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: Google

iOS

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: Apple Inc.

ਆਧਾਰ: Darwin ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

Android → Linux Kernel iOS → Darwin

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISP)

Telenet

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP

1974 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ।

VSNL (Videsh Sanchar Nigam Limited)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: VSNL = ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ।

ਫਬਿੰਗ (PHUBBING)

ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ (GENERATIONS OF MOBILE NETWORKS)

ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

0G

2.75G

|

|

1G

3G

|

|

2G

4G

|

|

2.5G

5G

|

0G (ਜ਼ੀਰੋ ਪੀੜ੍ਹੀ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਪ੍ਰੀ-ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ
- ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਫੋਨ
- ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ

ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼

1G (ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ)

ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 1979

ਦੇਸ਼: ਜਪਾਨ

ਸੰਸਥਾ: NTT (Nippon Telegraph and Telephone)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਐਨਾਲਾਗ ਸੰਚਾਰ
- ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼
- ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਗਤੀ: 2.4 kbps

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: 1G = ਐਨਾਲਾਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

2G (ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
- ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ
- SMS
- ਈਮੇਲ

ਗਤੀ: 64 kbps

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: 2G ਨੇ SMS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

2.5G

ਤਕਨਾਲੋਜੀ: GPRS (General Packet Radio Service)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਪੈਕੇਟ-ਸਵਿੱਚਡ ਡਾਟਾ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ

2.75G

ਤਕਨਾਲੋਜੀ: EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)

ਗਤੀ: 128 kbps ਤੱਕ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

3G (ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ
- ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

- UMTS
- WCDMA

ਗਤੀ: 2 Mbps ਤੱਕ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: 3G ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

4G (ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- IP-ਆਧਾਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ
- HD ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
- ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ

ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

- LTE (Long Term Evolution)
- VoLTE (Voice over LTE)

ਗਤੀ: 100 Mbps ਤੱਕ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: VoLTE ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5G (ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ
- ਘੱਟ ਲੇਟੈਂਸੀ
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
- ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

- ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ
- IoT (Internet of Things)
- ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ
- ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ (Remote Surgery)
- ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ

ਗਤੀ: ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 Gbps ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5G, 4G ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10–30 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. Martin Cooper ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
2. Motorola DynaTAC 8000X ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ।
3. IBM Simon ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀ।
4. ਛੇਭੁਜ (Hexagon) ਆਦਰਸ਼ ਸੈੱਲ ਆਕਾਰ ਹੈ।

5. ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6. Google Android, Linux Kernel 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

7. iOS, Darwin 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

8. GSM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ Global System for Mobile Communications।

9. VSNL ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP ਸੀ।

10. Telenet ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP ਸੀ।

11. IMSI, SIM ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

12. TMSI ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਛਾਣ ਹੈ।

13. MTSO ਕਾਲ ਸਵਿੱਚਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14. ਹੈਂਡਆਫ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

15. 1G = ਐਨਾਲਾਗ।

16. 2G = ਡਿਜੀਟਲ + SMS।

17. 3G = ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ।

18. 4G = LTE ਅਤੇ VoLTE।

19. 5G = ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ।

20. Phubbing = Phone + Snubbing।

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨੋਟਸ

- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਛੇਭੁਜ (Hexagon) ਸੈਲੂਲਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ।
- Martin Cooper ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
- Motorola DynaTAC 8000X = ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ।
- IBM Simon = ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ।
- Android = Linux Kernel।
- iOS = Darwin।
- SIM = Subscriber Identity Module।
- IMSI = International Mobile Subscriber Identity।
- eSIM = Embedded SIM।
- GSM = Global System for Mobile Communications।
- Wi-Fi = Wireless Fidelity।
- GPS = Global Positioning System।
- MTSO ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਰੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਂਡਆਫ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- 1G = ਐਨਾਲਾਗ।
- 2G = SMS।
- 3G = ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ।
- 4G = LTE।
- 5G = ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ।